

Instrukcja montażu

1. Wykaz elementów

Lp.	Element	Ilość	Uwagi
1	Obudowa urządzenia	1	Zalecane wymiary ok. 200 × 200 × 300 mm, materiał dowolny
2	Lej (druk 3D)	1	Średnica górna 150 mm, dolna 25 mm, pojemność ok. 1,1 l
3	Zawór (druk 3D)	1	Montowany na zewnątrz obudowy
4	O-ring Ø120 mm	1	Uszczelnienie zaworu
5	O-ring Ø25 mm	1	Uszczelnienie zaworu
6	Serwomechanizm MG995	1	Napęd zaworu, zalecany mocniejszy
7	ESP32 Vroom (30 pin)	1	Sterownik główny
8	Wyświetlacz LCD 20×4 z modułem I ² C	1	Wyświetlanie informacji
9	Czujnik Halla AH49E / KY-003	1	Detekcja położenia magnesu
10	Magnes neodymowy Ø10 mm	1	Współpracuje z czujnikiem Halla
11	Przetwornica DC-DC LM2596 (lub równoważna)	2	Jedna dla ESP32, druga dla serwa
12	Akumulator 12 V	1	Zasilanie elektroniki
13	Pakiet Li-Ion 3S 12 V	1	Zasilanie serwa
14	Przyciski chwilowe Ø40 mm	4	START, SKIP, RESET, ręczne sterowanie zaworem
15	Wąż PVC spożywczy Ø25 mm	1	Długość według potrzeb konstrukcyjnych
16	Opaski zaciskowe stalowe Ø25 mm	3	Mocowanie węża
17	Przewody potęnczeniowe	wg potrzeb	Długość dobrać indywidualnie
18	Goldpiny / złącza potęnczeniowe	wg potrzeb	Łączenie modułów elektronicznych

Lp.	Element	Ilość	Uwagi
19	Kondensator elektrolityczny 100 μ F	2	Filtracja zasilania
20	Wkręty do drewna	8	Montaż leja i pozostałych elementów
21	Gumki recepturki	wg potrzeb	Mocowanie przewodów do węża

Uwagi:

- Elementy drukowane 3D (lej oraz zawór) zostały opisane w osobnym rozdziale zawierającym instrukcję ich wykonania i montażu.
- Zaleca się wykonanie dodatkowego ustnika na końcu węża. Średnica wewnętrzna 25 mm zapewnia duży przepływ, jednak bez ustnika korzystanie z urządzenia jest mniej komfortowe.

2. Wykonanie obudowy

- wymiary 200×200×300 mm
- centralny otwór z góry $\varnothing$ 150 mm pod lej
- centralny otwór w pokrywie $\varnothing$ 30 mm na wąż i przewody
- 4 otwory $\varnothing$ 4 z przodu pod przyciski
- otwór 80x40 z przodu pod wyświetlacz LCD
- zaleca się wykonanie otwieranego wieka z dołu oraz uchwytów po bokach

3. Wykonanie elementów drukowanych

Elementy projektowane indywidualnie, tj. lej oraz elementy zaworu, wykonano metodą druku 3D w technologii FDM. Wydruki zostały zrealizowane wykorzystując filament PLA na drukarce Bambu Lab wyposażonej w dyszę o średnicy 0,4 mm. Do przygotowania modeli zastosowano standardowe ustawienia programu typu *slicer tj Bambu Studio*, pozostawiając domyślne parametry drukowania zalecane dla wykorzystanej drukarki. Jediną zmianą względem ustawień fabrycznych był dobór dyszy o średnicy 0,4 mm.

4. Złożenie zaworu

W projekcie zastosowano autorski zawór łopatkowy, zaprojektowany specjalnie na potrzeby urządzenia. Dokumentacja konstrukcyjna zaworu została dołączona w postaci modeli części oraz złożenia wykonanego w programie Siemens NX (pliki *.prt* oraz plik *złożeniowy*), co umożliwia jego samodzielne wykonanie oraz montaż.

Wszystkie elementy zaworu wykonano metodą druku 3D. Poszczególne części zostały zaprojektowane z wykorzystaniem połączeń kształtowych, które zapewniają ich wzajemne pozycjonowanie podczas montażu. Dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości połączeń wszystkie elementy należy dodatkowo skleić klejem do tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie zaworu realizowane jest za pomocą:

- jednego o-ringa $\varnothing 25$ mm, uszczelniającego obracającą się łopatkę zaworu,
- jednego o-ringa $\varnothing 120$ mm, pełniącego funkcję uszczelnienia połączenia korpusu zaworu. Ze względu na geometrię obudowy o-ring należy odpowiednio dociąć przed montażem.

Korpus zaworu posiada również przygotowane gniazda montażowe dla magnesu neodymowego oraz czujnika Halla, co zapewnia prawidłową współpracę układu pomiarowego. Dodatkowo przewidziano autorskie mocowanie serwomechanizmu, umożliwiające jego przykręcenie do korpusu zaworu oraz bezpośrednie przeniesienie napędu na łopatkę zaworu.

Ze względu na współpracę łopatki z wewnętrzną powierzchnią korpusu zaworu zaleca się dokładne szlifowanie powierzchni współpracujących wewnątrz zaworu do możliwie najmniejszej chropowatości. Pozwala to ograniczyć tarcie, zmniejszyć moment wymagany do otwarcia zaworu oraz poprawić jego szczelność i płynność działania.

5. Montaż urządzenia

Montaż urządzenia należy rozpocząć od złożenia zaworu zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić poprawność działania mechanizmu, płynność obrotu łopatki oraz współpracę z serwomechanizmem. Serwo powinno bez problemu otwierać i zamykać zawór, bez nadmiernego nagrzewania się lub przeciążania. Należy również zweryfikować poprawność działania układu detekcji położenia, sprawdzając współpracę magnesu z czujnikiem Halla.

Po pozytywnym zakończeniu testów zaworu należy zamontować lej w górnej pokrywie obudowy. Lej mocowany jest za pomocą czterech wkrętów do drewna. Konstrukcja leja została wyposażona w nogi podporowe, które po przykręceniu powinny stabilnie opierać się o pokrywę obudowy. W przypadku wystąpienia luzów lub nierówności zaleca się skrócenie nóg do odpowiedniej długości.

Następnym etapem jest montaż elektroniki. Wyświetlacz LCD oraz przyciski należy osadzić w przygotowanych otworach obudowy w sposób zapewniający ich stabilne zamocowanie. ESP32, przetwornice oraz akumulatory powinny zostać rozmieszczone wewnątrz obudowy tak, aby nie przemieszczały się podczas użytkowania urządzenia. W zależności od zastosowanej konstrukcji elementy można zamocować przy pomocy wkrętów, kleju lub innych odpowiednich elementów mocujących.

Do wykonywania połączeń elektrycznych zaleca się stosowanie złączy rozłącznych, np. listew goldpin, umożliwiających łatwy demontaż poszczególnych podzespołów podczas konserwacji lub napraw.

Po zakończeniu montażu elektroniki należy połączyć zawór z obudową przy pomocy węża o średnicy wewnętrznej 25 mm zaciskając go na leju i zaworze przy pomocy opasek zaciskowych. Długość węża należy dobrać do planowanego sposobu użytkowania urządzenia. W prototypie zastosowano około 1 m węża pomiędzy obudową a zaworem, co pozwalało na zgromadzenie około 0,5 l płynu wewnątrz przewodu. Takie rozwiązanie wymagało jednak stawiania na podwyższeniu, aby trzymając je na rękach w górze zapewnić wygodne korzystanie z niego. Ze

względem na pojemność leja przekraczającą 1 l długość węży może zostać odpowiednio zmniejszona.

Przewody prowadzące do zaworu należy poprowadzić równolegle do węży i przymocować do niego, np. za pomocą gumek recepturek lub innych opasek mocujących, co ograniczy ich przemieszczanie podczas użytkowania.

Po połączeniu zaworu z głównym odcinkiem węży do dolnego króćca zaworu można podłączyć drugi odcinek węży pełniący funkcję przewodu wylotowego. Jego długość należy dobrać do własnych preferencji oraz sposobu użytkowania urządzenia. Ze względu na dużą średnicę wewnętrzną węży (25 mm) zaleca się wykonanie lub zastosowanie dodatkowego ustnika montowanego na jego końcu, co znacząco poprawia komfort użytkowania.

Podczas budowy prototypu zaobserwowano, że bardzo ciasne pasowanie elementów zaworu, zastosowane w celu poprawy szczelności, znacząco zwiększa opory ruchu. W efekcie zastosowany serwomechanizm pracował pod dużym obciążeniem i ulegał nadmiernemu nagrzewaniu podczas prób. W kolejnych wersjach konstrukcji zaleca się zastosowanie serwomechanizmu o większym momencie obrotowym, odpowiednio wydajniejszego układu zasilania oraz, w razie potrzeby, dodatkowej przekładni mechanicznej zmniejszającej obciążenie napędu.